

PROYECTO II

Módulo: **mutiny_project_dev**

Sistemas de Gestión Empresarial

Descripción funcional del módulo

Nombre del módulo: Mutiny - Gestión de Proyectos de Desarrollo

Empresa ficticia: Mutiny — Consultora tecnológica especializada en el desarrollo de software a medida para startups y pequeñas y medianas empresas.

Objetivo y utilidad del módulo

Mutiny ya utiliza Odoo para gestionar clientes, ventas, compras y empleados. Sin embargo, carece de una herramienta integrada para el seguimiento interno de sus proyectos de desarrollo de software. Este módulo resuelve esa necesidad al permitir:

- Registrar y organizar proyectos de desarrollo (por ejemplo: “Aplicación móvil para CyberStart LLC”).
- Asignar responsables técnicos (desarrolladores como Cameron Howe, ya configurados en el sistema).
- Establecer cronogramas (fechas de inicio y entrega estimada), complejidad y esfuerzo en horas.
- Controlar el estado del proyecto mediante un flujo definido: **Planeado** → **En Desarrollo** → **En Pruebas** → **Entregado**.
- Calcular y visualizar automáticamente el progreso porcentual en función de las horas reales trabajadas frente a las estimadas.

El módulo mejora la transparencia, la planificación y el control operativo dentro de la empresa, eliminando la dependencia de herramientas externas (como hojas de cálculo) y manteniendo toda la información en Odoo.

Descripción técnica

Modelo principal

Nombre técnico: `mutiny.dev.project`

Descripción: Modelo que representa un proyecto interno de desarrollo de software en Mutiny.

Campos más importantes

Campo	Tipo	Función
name	Char	Nombre descriptivo del proyecto (obligatorio).
client_id	Many2one → res.partner	Relación con el cliente (filtrado para mostrar solo contactos con categoría de cliente).
assigned_developer_id	Many2one → hr.employee	Empleado asignado como desarrollador principal (se sugieren empleados cuyo puesto incluye “Desarrollador”).
status	Selection	Estado del proyecto: Planeado, En Desarrollo, En Pruebas, Entregado. Por defecto: Planeado.
progress_percentage	Float (calculado)	Avance: $\min(100, 100 \times \text{Horas Reales} / \text{Horas Estimadas})$. Guardado en BD.
reference_code	Char	Código único generado automáticamente (ej: PROJ-0001). Solo lectura, no se copia al duplicar.

Métodos Python implementados

- **action_start_development()** Método del botón “Iniciar Desarrollo”. Valida que haya desarrollador asignado, establece fecha de inicio si está vacía, cambia estado a “En Desarrollo” y registra un mensaje en el chatter.
- **_check_dates()** Validación con `@api.constrains` que impide guardar si la fecha de inicio es posterior a la fecha estimada de entrega.
- **create()** Sobrescrito para generar `reference_code` justo después de crear el registro, usando el ID asignado por la base de datos.

Estructura de menús

- **Menú raíz:** Desarrollo (secuencia 10, aparece en el menú lateral).
- **Submenú:** Proyectos → abre la vista lista del modelo `mutiny.dev.project`.

Botones interactivos

Botón: Iniciar Desarrollo

- **Nombre:** Iniciar Desarrollo
- **Ubicación:** Cabecera (<header>) de la vista formulario
- **Visibilidad:** Solo cuando `status == 'planned'`
- **Acción:** Ejecuta `action_start_development()`
- **Color:** Primario(Morado)

Botón: Pasar a Pruebas

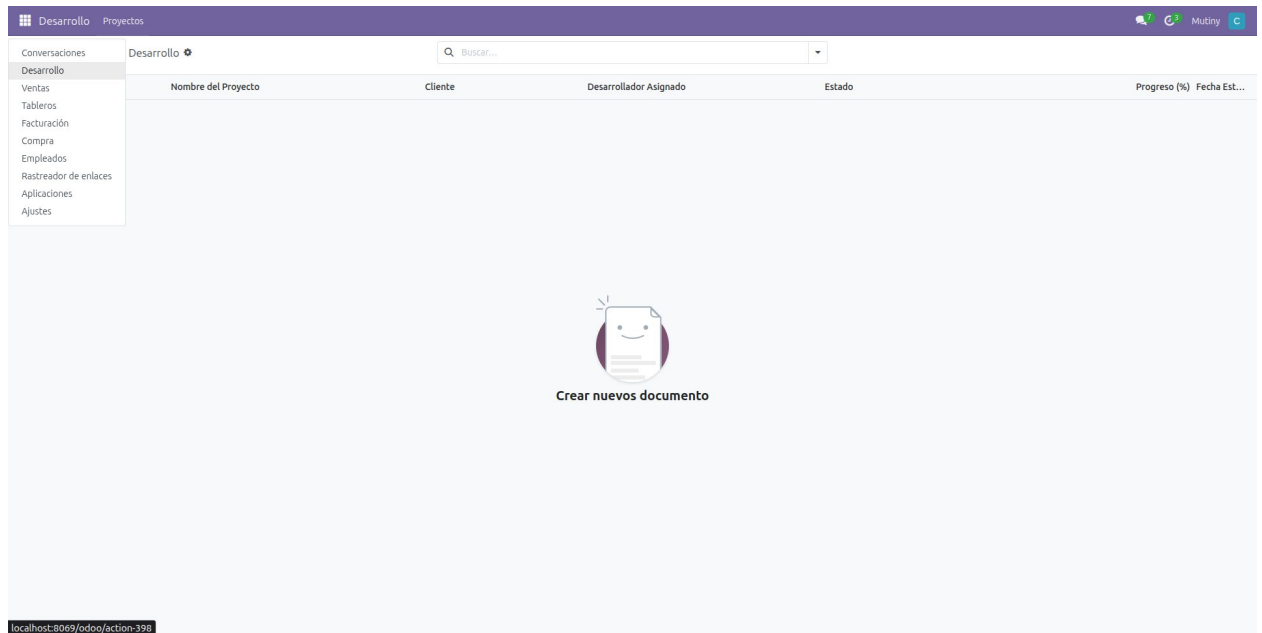
- **Nombre:** Pasar a Pruebas
- **Ubicación:** Cabecera (<header>) de la vista formulario
- **Visibilidad:** Solo cuando `status == 'in_progress'`
- **Acción:** Ejecuta `action_start_testing()`
- **Color:** Warning(Naranja)

Botón: Entregar

- **Nombre:** Entregar
- **Ubicación:** Cabecera (<header>) de la vista formulario
- **Visibilidad:** Solo cuando `status == 'testing'`
- **Acción:** Ejecuta `action_mark_done()`
- **Color:** Success (Verde)

Capturas de pantalla

Captura 1: Menú del módulo



Menú lateral con secuencia 10 para que aparezca con una prioridad alta. Al hacer click te lleva directamente a la lista de proyectos, donde se pueden ver el progreso y crear un nuevo plan de desarrollo.

Captura 2: Planeado(Iniciar desarrollo)

Formulario para iniciar la gestión del proyecto. En el formulario se puede poner el nombre principal del proyecto, para que cliente se esta realizando, el desarrollador asignado, la complejidad del proyecto, fechas y tiempos. Los campos tienen validaciones obligatorias y de lógica de fechas(La fecha de inicio no puede ser posterior a la de entrega.). Las fechas no se meten a mano para evitar fallos de formato.

DesarrolloProyectos

Nuevo

Proyectos de Desarrollo

Nuevo

Inicio Desarrollo

Planeado

En Desarrollo

En Pruebas

Entregado

Enviar mensaje

Registrar una nota

Actividades

Seguir

App móvil para CyberStart

ClienteCyberStart LLC

Desarrollador AsignadoCameron Howe

ComplejidadMedia

Fecha de Inicio01/01/2026

Fecha Estimada de Entrega31/01/2026

Horas Estimadas100,00

Horas Reales8,00

Progreso

8 %

Cameron Howe

Hoy a las 13:00

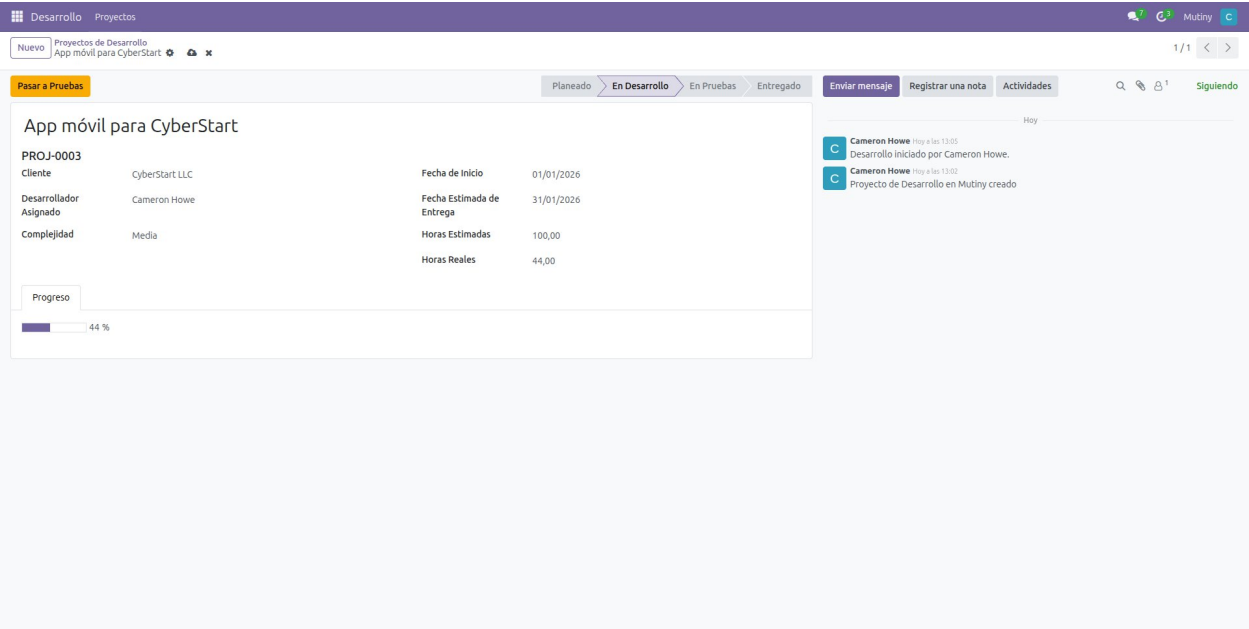
Creando un nuevo registro...

Una vez iniciada la gestión del proyecto se puede ver en la vista de la lista el proceso del proyecto. La lista muestra los campos principales de la gestión del proyecto.

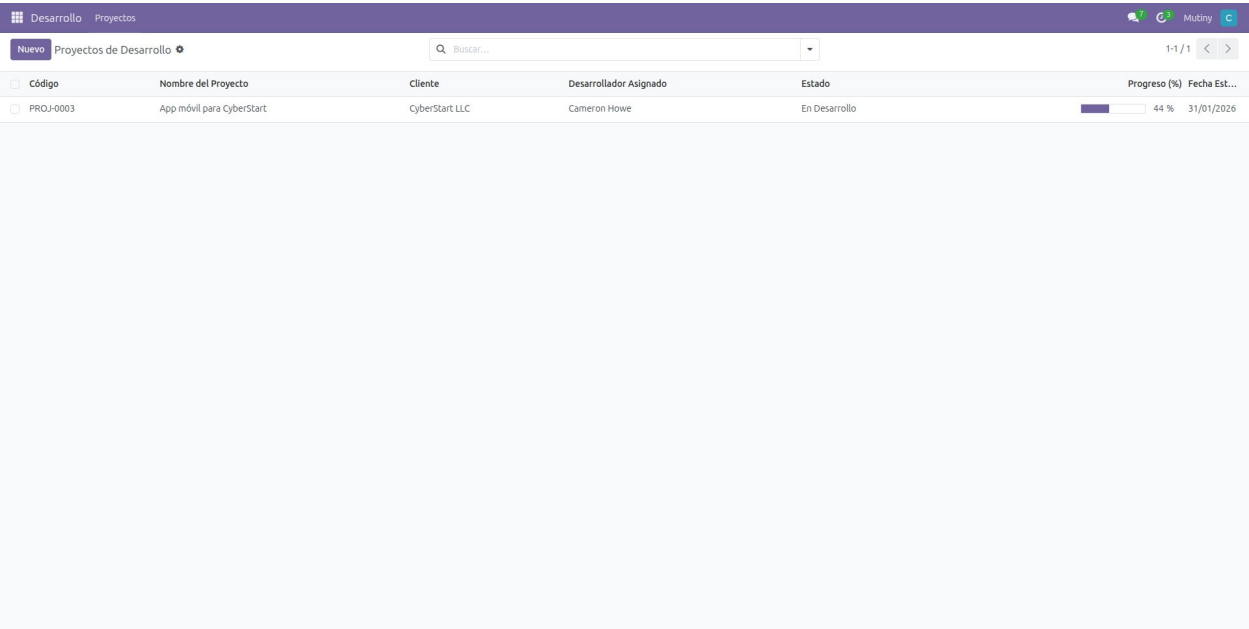
Código	Nombre del Proyecto	Cliente	Desarrollador Asignado	Estado	Progreso (%)	Fecha Est...
☐ PROJ-0003	App móvil para CyberStart	CyberStart LLC	Cameron Howe	Planeado	8 %	31/01/2026

Captura 3: En desarrollo hacia pruebas

Una vez iniciado el desarrollo se puede pasar al estado de pruebas. El botón para pasar a pruebas es de color naranja para resaltar que es otra etapa del proyecto.



Al ir modificando las horas del proyecto se van actualizando también en la vista de la lista de proyectos.



Captura 4: Finalizar pruebas y entregar proyecto

Una vez terminadas las pruebas se puede pulsar el botón para entregar.

DesarrolloProyectos

Nuevo

Proyectos de Desarrollo

App móvil para CyberStart

1 / 1

Entregar

PlaneadoEn DesarrolloEn PruebasEntregado

Enviar mensajeRegistrar una notaActividades

1 / 1

Siguiendo

App móvil para CyberStart

PROJ-0003

Cliente

CyberStart LLC

Fecha de Inicio

01/01/2026

Desarrollador Asignado

Cameron Howe

Fecha Estimada de Entrega

31/01/2026

Complejidad

Media

Horas Estimadas

100,00

Horas Reales

89,00

Progreso

89 %

Hoy

Cameron Howe

Hoy a las 13:08

Proyecto movido a En Pruebas por Cameron Howe.

Cameron Howe

Hoy a las 13:05

Desarrollo iniciado por Cameron Howe.

Cameron Howe

Hoy a las 13:02

Proyecto de Desarrollo en Mutiny creado

En la lista la barra de progreso se completa y el estado cambia a entregado.

DesarrolloProyectos

Nuevo

Proyectos de Desarrollo

Buscar...

1 - 1 / 1

☐

Código

☐

Nombre del Proyecto

☐

Cliente

☐

Desarrollador Asignado

☐

Estado

☐

Progreso (%)

☐

Fecha Est...

☐

PROJ-0003

App móvil para CyberStart

CyberStart LLC

Cameron Howe

Entregado

100 %

31/01/2026

Aunque el proyecto este finalizado y entregado se puede seguir accediendo al formulario de gestión para ver los mensajes y verificar los estados del proyecto.

DesarrolloProyectos

Nuevo

Proyectos de Desarrollo

App móvil para CyberStart

1/1

Mutiny

PlaneadoEn DesarrolloEn PruebasEntregado

Enviar mensajeRegistrar una notaActividades

1

Siguiendo

App móvil para CyberStart

PROJ-0003

Cliente

CyberStart LLC

Fecha de Inicio

01/01/2026

Desarrollador

Cameron Howe

Fecha Estimada de Entrega

31/01/2026

Asignado

Media

Horas Estimadas

100,00

Complejidad

Horas Reales

120,00

Progreso

100 %

Hoy

Cameron Howe

Hoy a las 13:14

Proyecto marcado como Entregado por Cameron Howe.

Cameron Howe

Hoy a las 13:08

Proyecto movido a En Pruebas por Cameron Howe.

Cameron Howe

Hoy a las 13:05

Desarrollo iniciado por Cameron Howe.

Cameron Howe

Hoy a las 13:02

Proyecto de Desarrollo en Mutiny creado